Buku Panduan & Dokumentasi API

Qora Bug Tracker Backend — RESTful API Berbasis Laravel 11 & PostgreSQL

Dibuat Untuk: Development & Frontend Integration Reference | **Status API:** Production Ready (v1.0) | **Sistem Auth:** Laravel Sanctum (Bearer Token)

1. Konfigurasi Global & Aturan Dasar

Seluruh endpoint API di dalam project ini menghasilkan dan menerima data berformat **JSON**. Untuk memastikan kelancaran komunikasi data dan menghindari error berupa halaman HTML (seperti halaman logo Laravel), pastikan aplikasi client (Thunder Client, Postman, Frontend) selalu menyertakan header global berikut:

Nama Header	Value / Nilai	Deskripsi
Accept	`application/json`	**Wajib.** Memaksa Laravel selalu merespon dalam bentuk teks JSON.
Authorization	`Bearer <token_sanctum_anda>`	Wajib disertakan pada seluruh rute bertanda Auth Required.

Base URL Lokal: `http://127.0.0.1:8000/api`

2. Endpoint Autentikasi & Akun User

Grup endpoint untuk mengelola pendaftaran akun, login sistem, pengambilan profil, dan pemutusan sesi (logout).

A. Register User Baru

Membuat akun developer atau QA baru di dalam sistem database.

POST	`/register`	Public (No Auth)

Body Request (JSON):

```
{
    "name": "Bagas Utama",
    "email": "bagas@qora.com",
    "password": "password123",
    "password_confirmation": "password123"
}
```

B. Login Sistem (Ambil Token)

Memvalidasi kredensial dan menghasilkan Bearer Token Sanctum sebagai kunci akses rute terproteksi.

POST	/login	Public (No Auth)

Response Sukses (200 OK):

```
{
    "token": "1|fZZD20Fmr8TAzrfJ69ycWyXdv5yEfRsuGeOM8jFP...",
    "user": {
        "id": 1,
        "name": "Bagas Utama",
        "email": "bagas@qora.com",
        "role": "admin"
    }
}
```

C. Cek Detail Profil User

Mengambil informasi detail mengenai user yang sedang aktif berdasarkan token yang dilampirkan.

GET	/user	Auth Required

D. Logout Semburan Sesi

Menghapus token token yang sedang digunakan dari database agar tidak bisa dipakai kembali.

POST	/logout	Auth Required

3. Endpoint Dashboard Statistik

Menyediakan akumulasi data numerik siap pakai untuk diolah menjadi grafik visual pada sisi frontend.

A. Ambil Data Agregat Statistik

GET	/dashboard	Auth Required

Response Sukses (200 OK):

```
{
    "message": "Dashboard statistics retrieved successfully",
    "data": {
        "totals": { "projects": 1, "bugs": 1, "users": 1 },
        "bugs_by_status": { "open": 1, "in_progress": 0, "resolved": 0, "closed": 0 },
        "bugs_by_priority": { "low": 0, "medium": 0, "high": 0, "urgent": 1 }
    }
}
```

4. Endpoint Manajemen Project

Mengelola siklus hidup data project utama (CRUD) yang terikat dengan pelaporan bug.

Method	Endpoint URL	Fungsi & Hak Akses
GET	`/projects`	Melihat daftar seluruh project. Auth
POST	`/projects`	Membuat project baru. (Kirim body `name`, `description`). Auth
GET	`/projects/{id}`	Melihat detail spesifik satu project berdasarkan ID. Auth
PUT	`/projects/{id}`	Mengubah data nama/deskripsi project. Auth
DELETE	`/projects/{id}`	Menghapus project secara permanen dari sistem. Auth

5. Endpoint Utama: Manajemen Bug Tracker

Fitur paling kompleks yang dilengkapi mesin pencarian (Search Wildcard), filter multi-kolom, Log Activity otomatis, dan Soft Deletes.

A. Ambil Semua Bug (Dengan Fitur Search & Filter Multi-Parameter)

Mendukung pencarian dinamis lewat URL Query Parameters tanpa perlu mengubah struktur Body data.

GET	`/bugs`	Auth Required

Query Parameters Pilihan (Opsional):

- `?search=Login` — Melakukan pencarian kata "Login" secara tidak peka huruf (case-insensitive) pada kolom judul maupun deskripsi bug.
- `?status=open` — Menyaring bug yang hanya berstatus 'open', 'in_progress', 'resolved', atau 'closed'.
- `?priority=urgent` — Menyaring tingkat urgensi: 'low', 'medium', 'high', 'urgent'.
- `?project_id=1` — Menampilkan daftar bug khusus milik satu project tertentu saja.

**Catatan: Parameter di atas bisa digabung sekaligus, contoh:* `/api/bugs?status=open&priority=urgent&search=Auth`

B. Melaporkan Bug Baru (Mendukung Lampiran Evidence File)

`POST` `/bugs` Auth Required

Format Pengiriman: Gunakan `Multipart/Form-Data` jika menyertakan berkas gambar, atau `JSON Raw` jika tanpa gambar berkas.

Parameter Input:

- `project_id` (Wajib|Angka ID Project)
- `title` (Wajib|String)
- `description` (Wajib|Teks Panjang)
- `severity` (Pilihan: low, medium, high, critical)
- `priority` (Pilihan: low, medium, high, urgent)
- `evidence_file` (Pilihan|Berkas Gambar JPG/PNG, Maksimal 2MB)

C. Ambil Detail Tunggal Bug (Solusi Error 500)

Menampilkan isi detail lengkap sebuah kasus bug, terintegrasi otomatis dengan catatan sejarah log perubahan (Audit Trail Log).

`GET` `/bugs/{id}` Auth Required

D. Ubah Data Bug (Mesin Pemicu Log Activity Otomatis)

Digunakan untuk mengedit isi deskripsi, menugaskan developer (assignee), maupun mengubah status penanganan bug.

`PUT` `/bugs/{id}` Auth Required

Mekanisme Kerja Otomatis: Jika parameter `"status"` yang dikirimkan berbeda dengan status asli di database, sistem backend akan otomatis menyuntikkan baris baru ke tabel `activities` sebagai bukti audit jejak digital.

Body Request Skenario Update Status:

```
{
    "status": "in_progress",
    "assigned_to": 2
}
```

E. Hapus Bug Sistem (Mekanisme Nyawa Cadangan / Soft Delete)

Menghapus data bug secara aman tanpa melenyapkan fisiknya dari database (mengisi kolom `deleted_at`).

DELETE	/bugs/{id}	Auth Required

**Kelebihan: Bug yang sudah di-Soft Delete otomatis tersembunyi dan tidak akan tampil lagi di rute* `GET /api/bugs`*, aman dari ketidaksengajaan klik hapus oleh tim QA.*

6. Endpoint Proteksi Tingkat Tinggi & Ruang Admin

Endpoint yang dilindungi oleh dua lapis filter keamanan sekaligus: Token Validasi + Satpam Hak Akses Admin.

A. Mengembalikan Data Bug dari Tempat Sampah (Restore)

Memulihkan kembali status bug yang terhapus secara tidak sengaja agar aktif dan muncul kembali di list utama.

POST	/bugs/{id}/restore	Admin Only Middleware

Respon Penolakan Jika User Biasa Mengakses (403 Forbidden):

```
{
    "message": "Access Denied! Only Admin can perform this action."
}
```

Respon Sukses Jika Admin Mengakses (200 OK):

```
{
    "message": "Bug successfully restored",
    "data": {
        "id": 1,
        "title": "Bug Pertama",
        "deleted_at": null
    }
}
```

7. Endpoint Sub-Modul Komentar Bug

Digunakan oleh sesama anggota tim developer dan QA untuk mendiskusikan penanganan bug tertentu.

Method	Endpoint URL	Fungsi & Kontrol Input
POST	/comments	Mengirimkan tanggapan komentar baru. Input Wajib: bug_id, comment_text. Auth
DELETE	/comments/{id}	Menghapus baris komentar berdasarkan ID Komentar. Auth